



# Quality Assurance Report

| CUSTOMER(고객명) | DESCRIPTION(품명)  | LOT NO(로트번호)      | ISSUED DATE(발행일자) |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 신흥 SEC        | 0.4*30           | 20250409 -01 ~ 08 | 2025-04-09        |
| 규격(재질)        |                  | LOT SIZE(수량)      |                   |
| 0.4*30 AL     | Ni 1.5 $\mu$ m ~ | 440 Kg            |                   |

## I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

| NO | INSPECTION ITEMS  | Ac/Re | RESULT | NO | INSPECTION ITEMS  |
|----|-------------------|-------|--------|----|-------------------|
| 1  | DISCOLORATION(변색) | 0/1   | OK     | 6  | NO PLATING(미도금)   |
| 2  | STAIN(얼룩)         | 0/1   | OK     | 7  | PEELING(도금 벗겨짐)   |
| 3  | RUST(부식)          | 0/1   | OK     | 8  | LUMP(도금물침)        |
| 4  | CONTAMINATION(오염) | 0/1   | OK     | 9  | CAMBER(휨)         |
| 5  | BENT(변형)          | 0/1   | OK     | 10 | PLATING BURR (도금) |

## II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Spool)

| NO | 항목/구분 | SPEC |       |       | 검사주기     | 우리하이피  |       |
|----|-------|------|-------|-------|----------|--------|-------|
|    |       | 규격   | 하한(-) | 상한(+) |          | 1차     | 2차    |
| 1  | 전폭    | 30.0 | -0.1  |       | Reel/Lot | 29.982 | 0.402 |
| 2  |       |      |       |       |          | 29.997 | 0.401 |
| 3  |       |      |       |       |          | 29.978 | 0.403 |
| 4  |       |      |       |       |          | 29.995 | 0.402 |
| 5  |       |      |       |       |          | 29.996 | 0.403 |
| 6  |       |      |       |       |          | 29.998 | 0.402 |
| 7  |       |      |       |       |          | 29.983 | 0.401 |
| 8  |       |      |       |       |          | 29.992 | 0.403 |
| 9  |       |      |       |       |          |        |       |
| 10 |       |      |       |       |          |        |       |

4/4  
0.4x30  
① ㄱㄱ ⑤ ㄱㄱ  
② ㄱㄱ ⑥ ㄱㄱ  
③ ㄱㄱ ⑦ ㄱㄱ  
④ ㄱㄱ ⑧ ㄱㄱ  
총 440kg

## III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

| NO | SPECIFICATION                | Measurement Data         | RESULT |
|----|------------------------------|--------------------------|--------|
| 1  | X-Ray 측정<br>Ni 1.5 $\mu$ m ~ | 첨부 : 도금성적서<br>첨부 : 도금성적서 | OK     |

## IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

| NO | INSPECTION ITEMS          | SPECIFICATION                                                                                                           | TEST SAMPLE | RESULT |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1  | ADHESION TEST<br>(밀착성 시험) | 1.제품을 스카치 Tape에 완전<br>밀착후 45도 각도로 순간적으로<br>떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐)<br>2.테이프 시험이 안되는 제품은<br>니퍼로 90도로 상 하각은후 도금들뜸<br>이나 벗겨짐이 없을것. |             | OK     |

|      |  |       |     |      |      |  |
|------|--|-------|-----|------|------|--|
| 제품도면 |  | 우리하이피 | 작성  | 승인   | 종합판정 |  |
|      |  | 김영란   | 조승현 |      |      |  |
| 고객   |  | 작성    | 승인  | 종합판정 |      |  |
|      |  |       |     |      |      |  |

고객명: 신흥SEC

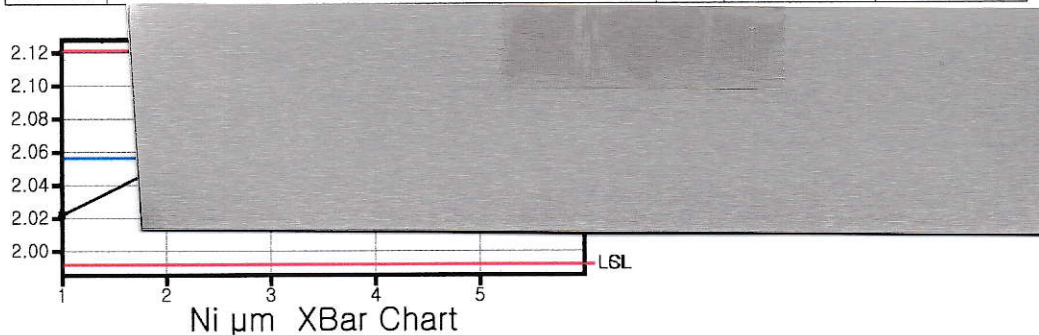
품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250409-01 DATE : 25.04.09.

| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance |             |
|-------|---------------------|--------------|-------------|
|       |                     | 2.022        | 2.057 2.091 |
| 1     | 2.022               |              |             |
| 2     | 2.053               |              |             |
| 3     | 2.071               |              |             |
| 4     | 2.063               |              |             |
| 5     | 2.084               |              |             |
| 6     | 2.046               |              |             |
| Mean  | 2.057               |              |             |
| S.Dev | 0.022               |              |             |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm

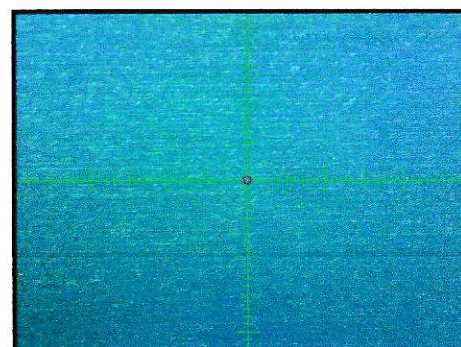
$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6  
최대값 2.084  
최소값 2.022  
범위 0.062  
평균값 2.057  
표준편차 0.022  
변동계수 1.048



우리하이피(주)

고객명: 신흥SEC

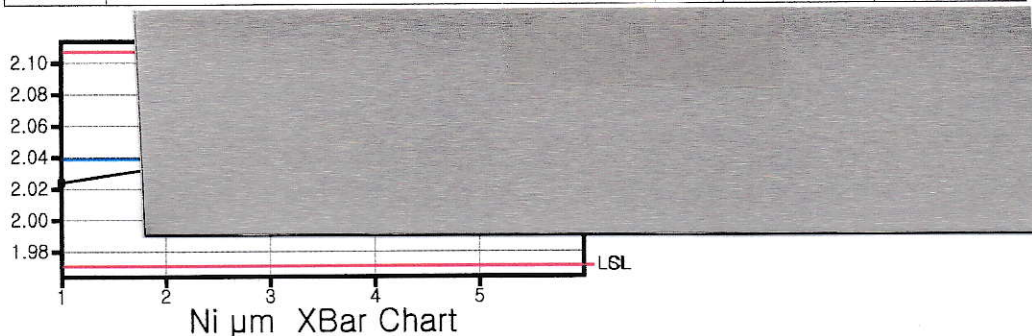
품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250409-08 DATE : 25.04.09.

| No    | $\mu\text{m}$<br>Ni | Ni tolerance |       |       |
|-------|---------------------|--------------|-------|-------|
|       |                     | 2.005        | 2.039 | 2.073 |
| 1     | 2.024               |              |       |       |
| 2     | 2.034               |              |       |       |
| 3     | 2.005               |              |       |       |
| 4     | 2.067               |              |       |       |
| 5     | 2.056               |              |       |       |
| 6     | 2.048               |              |       |       |
| Mean  | 2.039               |              |       |       |
| S.Dev | 0.023               |              |       |       |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec



도금원소 : Ni//Al  
측정값 개수 6  
최대값 2.067  
최소값 2.005  
범위 0.062  
평균값 2.039  
표준편차 0.023  
변동계수 1.110

우리하이피(주)

